

고등학교 미적분1 핵심 정리

대한민국 고등학교 미적분1 교과 전체 요약
I. 함수의 극한과 연속 | II. 미분 | III. 적분

목차

- I. 함수의 극한과 연속
 - 1. 함수의 극한
 - 2. 함수의 연속
- II. 미분
 - 1. 미분계수와 도함수
 - 2. 도함수의 활용
- III. 적분
 - 1. 부정적분
 - 2. 정적분
 - 3. 정적분의 활용
- 전체 통합 마인드맵

I. 함수의 극한과 연속

핵심 개념 요약

구분	핵심 내용
극한의 정의	$x \rightarrow a$ 일 때 $f(x)$ 가 일정한 값 L 에 가까워지면 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$
좌극한 = 우극한	극한값이 존재할 필요충분조건
극한의 성질	사칙연산, 대소관계 보존
부정형	$\frac{0}{0}, \frac{\infty}{\infty}, \infty - \infty, 0 \times \infty$ 꼴
연속의 정의	① $f(a)$ 존재 ② $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 존재 ③ 두 값이 같음
사잇값 정리	연속함수에서 중간값 보장
최대·최소 정리	닫힌구간 연속함수는 최댓값·최솟값 가짐

1 함수의 극한

1-1. 함수의 극한의 뜻

직관적 정의

함수 $f(x)$ 에서 x 의 값이 a 가 **아니면서** a 에 한없이 가까워질 때, $f(x)$ 의 값이 일정한 값 L 에 한없이 가까워지면

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$$

이라고 하고, L 을 $x = a$ 에서의 $f(x)$ 의 **극한값** 또는 **극한**이라고 합니다.

중요 포인트: $x = a$ 에서의 함수값 $f(a)$ 와 극한값 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 는 **서로 다른 개념!** $x = a$ 인 점은 고려하지 않습니다.

예시

$$\lim_{x \rightarrow 2} (x + 3) = 5, \quad \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} (x + 1) = 2$$

두 번째 예시에서 $x = 1$ 일 때 원래 함수는 정의되지 않지만($\frac{0}{0}$), 극한값은 존재합니다.

1-2. 좌극한과 우극한

정의

- 우극한: x 가 a 보다 **큰 값**에서 a 로 가까워질 때 $\rightarrow \lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$
- 좌극한: x 가 a 보다 **작은 값**에서 a 로 가까워질 때 $\rightarrow \lim_{x \rightarrow a^-} f(x)$

극한 존재의 필요충분조건

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L \iff \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = L$$

좌극한과 우극한이 **모두 존재하고 서로 같아야** 극한값이 존재합니다!

자주 나오는 함수

① 절댓값 함수: $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{|x|}{x} = 1, \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{|x|}{x} = -1 \rightarrow$ 극한값 **존재하지 않음**

② 가우스 함수 $[x]$: x 를 넘지 않는 최대 정수

- $\lim_{x \rightarrow 1^+} [x] = 1, \lim_{x \rightarrow 1^-} [x] = 0 \rightarrow$ 극한값 **존재하지 않음**

🔑 1-3. 극한의 성질 (사칙연산)

$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \alpha, \lim_{x \rightarrow a} g(x) = \beta$ (단, α, β 는 실수)일 때:

$$\lim_{x \rightarrow a} \{kf(x)\} = k\alpha \quad (k \text{는 상수})$$

$$\lim_{x \rightarrow a} \{f(x) \pm g(x)\} = \alpha \pm \beta$$

$$\lim_{x \rightarrow a} \{f(x)g(x)\} = \alpha\beta$$

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\alpha}{\beta} \quad (\text{단, } \beta \neq 0)$$

⚠️ 주의: 두 함수의 극한값이 모두 존재할 때만 이 성질을 쓸 수 있어요!

🔑 1-4. 부정형의 극한 계산 ★ (시험 단골!)

① $\frac{0}{0}$ 꼴

전략: 분자·분모를 인수분해하여 약분

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x - 2)(x + 2)}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} (x + 2) = 4$$

무리식이면 분모·분자에 켈레무리식을 곱해요.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+1} - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sqrt{x+1} - 1)(\sqrt{x+1} + 1)}{x(\sqrt{x+1} + 1)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{x+1} + 1} = \frac{1}{2}$$

② $\frac{\infty}{\infty}$ 꼴

전략: 분모의 최고차항으로 분모·분자를 나눔

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2 + 3x}{x^2 - 1} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2 + \frac{3}{x}}{1 - \frac{1}{x^2}} = 2$$

암기 팁:

- (분자 차수) < (분모 차수) → 극한값 0
- (분자 차수) = (분모 차수) → 최고차항 계수의 비

- (분자 차수) > (분모 차수) $\rightarrow \infty$ 또는 $-\infty$

③ $\infty - \infty$ 꼴

전략: 무리식이면 유리화, 다항식이면 최고차항으로 묶기

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2 + x} - x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(\sqrt{x^2 + x} - x)(\sqrt{x^2 + x} + x)}{\sqrt{x^2 + x} + x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{\sqrt{x^2 + x} + x} = \frac{1}{2}$$

④ $0 \times \infty$ 꼴

전략: 식을 변형하여 $\frac{0}{0}$ 또는 $\frac{\infty}{\infty}$ 꼴로 바꿈

📌 1-5. 극한값을 이용한 미정계수 결정

매우 중요한 유형이에요!

원리

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = L \text{ (실수)} \text{ 이고 } \lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$$

예시

$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + ax + b}{x - 1} = 3$ 일 때, a, b 의 값?

- 분모 $\rightarrow 0$ 이므로 분자도 $\rightarrow 0$ 이어야 함: $1 + a + b = 0$
- 분자를 $(x - 1)$ 로 인수분해: $x^2 + ax + b = (x - 1)(x - c)$
- 극한값 계산: $\lim_{x \rightarrow 1} (x - c) = 1 - c = 3 \Rightarrow c = -2$
- 따라서 $a = 1, b = -2$

📌 1-6. 함수의 극한의 대소관계 (샌드위치 정리)

두 함수 $f(x), g(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \alpha, \lim_{x \rightarrow a} g(x) = \beta$ 일 때:

- ① a 근방에서 $f(x) \leq g(x)$ 이면 $\alpha \leq \beta$
- ② 샌드위치 정리(조임 정리): $f(x) \leq h(x) \leq g(x)$ 이고 $\alpha = \beta = L$ 이면

$$\lim_{x \rightarrow a} h(x) = L$$

⚠️ **함정 주의:** $f(x) < g(x)$ 여도 극한값에서는 $\alpha = \beta$ 일 수 있어요! 부등호가 강해도 극한에서는 약해질 수 있다는 점!

2 함수의 연속

📌 2-1. 함수의 연속의 정의 ★

함수 $f(x)$ 가 $x = a$ 에서 **연속**이라는 것은 다음 세 조건을 **모두** 만족하는 것입니다:

- ① $f(a)$ 의 값이 정의되어 있다
- ② $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 가 존재한다 (좌극한 = 우극한)
- ③ $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$

세 조건 중 **하나라도** 만족하지 않으면 $x = a$ 에서 **불연속**이라고 합니다.

불연속의 세 가지 유형

1. **제거 가능 불연속**: 극한값은 존재하지만 함숫값과 다름 (구멍)
2. **점프 불연속**: 좌극한 $\neq$ 우극한 (가우스 함수, 계단 함수)
3. **무한 불연속**: 극한값이 $\pm\infty$ 로 발산 (점근선)

📌 2-2. 구간에서의 연속

용어 정리

- **열린구간** (a, b) : $a < x < b$
- **닫힌구간** $[a, b]$: $a \leq x \leq b$
- **반열린구간** $[a, b), (a, b]$

함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이라는 것은:

- 열린구간 (a, b) 의 모든 점에서 연속
- $x = a$ 에서 **우연속**: $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = f(a)$
- $x = b$ 에서 **좌연속**: $\lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = f(b)$

📌 2-3. 연속함수의 성질

두 함수 $f(x), g(x)$ 가 $x = a$ 에서 연속이면 다음도 모두 $x = a$ 에서 연속:

$$kf(x), \quad f(x) \pm g(x), \quad f(x)g(x), \quad \frac{f(x)}{g(x)} \quad (g(a) \neq 0)$$

주요 연속함수

함수 종류	연속 구간
다항함수	실수 전체 $(-\infty, \infty)$
유리함수 $\frac{f(x)}{g(x)}$	$g(x) \neq 0$ 인 모든 x
무리함수 $\sqrt{f(x)}$	$f(x) \geq 0$ 인 모든 x

🔑 2-4. 최대·최소 정리 ★

함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이면, $f(x)$ 는 이 구간에서 반드시 최댓값과 최솟값을 갖는다.

조건 두 가지 모두 중요!

- 구간이 닫혀 있어야 함 (열린구간은 X)
- 구간에서 연속이어야 함

반례

- $f(x) = x$, 구간 $(0, 1) \rightarrow$ 닫혀있지 않음. 최댓값·최솟값 없음
- 불연속 함수 $\rightarrow$ 최댓값·최솟값 없을 수 있음

🔑 2-5. 사잇값 정리 (중간값 정리) ★★

함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 $f(a) \neq f(b)$ 이면, $f(a)$ 와 $f(b)$ 사이의 임의의 값 k 에 대하여 $f(c) = k$ 인 c 가 열린구간 (a, b) 에 적어도 하나 존재한다.

핵심 활용: 방정식의 실근 존재 증명

함수 $f(x)$ 가 $[a, b]$ 에서 연속이고 $f(a) \cdot f(b) < 0$ 이면 (즉, 부호가 반대이면), 방정식 $f(x) = 0$ 은 (a, b) 에서 적어도 하나의 실근을 갖습니다.

예시

방정식 $x^3 - 3x + 1 = 0$ 이 $(0, 1)$ 에서 실근을 가짐을 보이기:

- $f(x) = x^3 - 3x + 1$ 은 다항함수 $\rightarrow$ 연속
- $f(0) = 1 > 0, f(1) = -1 < 0$
- 부호가 반대이므로 사잇값 정리에 의해 $(0, 1)$ 에서 실근 존재 

✳️ I단원 마무리 — 꼭 기억하세요!

- 1. 극한값과 함숫값은 다르다 → $f(a)$ 무시하고 가까이 가는 값만 봄
- 2. 좌극한 = 우극한이어야 극한 존재
- 3. 부정형은 식 변형(인수분해, 유리화, 최고차항 나누기)이 핵심
- 4. 연속의 3조건: 함숫값 존재, 극한 존재, 두 값 일치
- 5. 사잇값 정리: 방정식의 실근 존재 증명의 강력한 도구!

II. 미분

🎯 핵심 개념 요약

구분	핵심 내용
평균변화율	$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(b)-f(a)}{b-a} \rightarrow$ 두 점을 잇는 직선의 기울기
미분계수	$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h)-f(a)}{h} \rightarrow$ 접선의 기울기
미분가능 $\Rightarrow$ 연속	역은 성립하지 않음 (반례: $\ x\ $)
도함수	$f'(x)$, 미분계수를 함수로 일반화
미분법	$(x^n)' = nx^{n-1}$, 곱·합·차 미분법
접선의 방정식	$y - f(a) = f'(a)(x - a)$
함수의 증감	$f'(x) > 0 \rightarrow$ 증가, $f'(x) < 0 \rightarrow$ 감소
극값	$f'(x) = 0$ 이고 부호가 바뀌는 점
속도와 가속도	$v(t) = x'(t), a(t) = v'(t)$

1 미분계수와 도함수

📌 1-1. 평균변화율

정의

함수 $y = f(x)$ 에서 x 의 값이 a 에서 b 까지 변할 때:

$$\text{평균변화율} = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

기하학적 의미

두 점 $(a, f(a))$ 와 $(b, f(b))$ 를 잇는 **할선의 기울기**입니다.

예시

$f(x) = x^2$ 에서 x 가 1에서 3까지 변할 때:

$$\frac{f(3) - f(1)}{3 - 1} = \frac{9 - 1}{2} = 4$$

🔑 1-2. 미분계수 (순간변화율) ★

정의

함수 $f(x)$ 의 $x = a$ 에서의 **미분계수**:

$$f'(a) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

또는 동치인 형태:

$$f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

기하학적 의미 ✨

곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $(a, f(a))$ 에서의 **접선의 기울기**!

🔑 💡 평균변화율(할선의 기울기)에서 두 점을 한없이 가깝게 → 접선의 기울기(미분계수)

미분가능성

함수 $f(x)$ 가 $x = a$ 에서 **미분가능**하다는 것은 미분계수 $f'(a)$ 가 존재한다는 뜻이에요.

🔑 1-3. 미분가능과 연속의 관계 ★★

정리

$f(x)$ 가 $x = a$ 에서 미분가능 $\Rightarrow f(x)$ 가 $x = a$ 에서 연속

⚠️ 역은 성립하지 않음!

연속이지만 미분가능하지 않은 대표 예시:

함수	불연속/미분불가능 지점	이유
$f(x) = \ x\ $	$x = 0$	뾰족점 (좌·우 미분계수 다름)
$f(x) = \sqrt[3]{x}$	$x = 0$	접선이 수직
가우스 함수 $[x]$	정수점	불연속 (당연히 미분불가능)

미분가능 판정

$x = a$ 에서 미분가능 $\Leftrightarrow$ 좌미분계수 = 우미분계수

$$\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

🔑 1-4. 도함수

정의

함수 $f(x)$ 의 미분가능한 모든 x 에 대하여 $f'(x)$ 를 대응시킨 함수를 **도함수**라고 합니다.

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

표기법

$$f'(x), \quad y', \quad \frac{dy}{dx}, \quad \frac{d}{dx}f(x)$$

모두 같은 의미!

🔑 1-5. 미분법 공식 ★ (반드시 암기!)

① 기본 공식

함수	도함수
$f(x) = c$ (상수)	$f'(x) = 0$
$f(x) = x$	$f'(x) = 1$
$f(x) = x^n$ (n 은 양의 정수)	$f'(x) = nx^{n-1}$

② 미분의 선형성

$$\{kf(x)\}' = kf'(x)$$

$$\{f(x) \pm g(x)\}' = f'(x) \pm g'(x)$$

③ 곱의 미분법

$$\{f(x)g(x)\}' = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$$

세 함수의 곱:

$$\{f(x)g(x)h(x)\}' = f'gh + fg'h + fgh'$$

예시

$f(x) = (x^2 + 1)(x^3 - 2x)$ 를 미분하면:

$$f'(x) = 2x(x^3 - 2x) + (x^2 + 1)(3x^2 - 2)$$

📌 1-6. 미분계수의 활용 — 극한 계산

자주 출제되는 유형! 다음 형태가 보이면 미분계수로 변환하세요.

유형 ①

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} = f'(a)$$

유형 ②

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = f'(a)$$

유형 ③ (변형)

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+2h) - f(a)}{h} = 2f'(a)$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+3h) - f(a-h)}{h} = 3f'(a) + f'(a) = 4f'(a)$$

💡 **팁:** 분자에서 f 의 안쪽 변화량 계수 합을 구해서 $f'(a)$ 에 곱하면 돼요!

2 도함수의 활용

🔑 2-1. 접선의 방정식 ★

핵심 공식

곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $(a, f(a))$ 에서의 접선의 방정식:

$$y - f(a) = f'(a)(x - a)$$

활용 유형

유형 ① 접점이 주어진 경우: 위 공식 그대로 사용

유형 ② 기울기가 주어진 경우: $f'(a) = m$ 을 풀어 접점 a 를 구함

유형 ③ 곡선 밖의 점에서 그은 접선:

1. 접점을 $(t, f(t))$ 로 놓기
2. 접선의 방정식: $y - f(t) = f'(t)(x - t)$
3. 주어진 점을 대입하여 t 구하기

예시

$y = x^2$ 에 점 $(0, -1)$ 에서 그은 접선:

- 접점 (t, t^2) , 기울기 $2t$
 - 접선: $y - t^2 = 2t(x - t)$
 - $(0, -1)$ 대입: $-1 - t^2 = -2t^2 \Rightarrow t^2 = 1 \Rightarrow t = \pm 1$
 - 접선: $y = 2x - 1$ 또는 $y = -2x - 1$
-

🔑 2-2. 평균값 정리 (Mean Value Theorem)

롤의 정리

함수 $f(x)$ 가

- 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속

- 열린구간 (a, b) 에서 미분가능
- $f(a) = f(b)$

이면, $f'(c) = 0$ 인 c 가 (a, b) 에 적어도 하나 존재합니다.

평균값 정리

함수 $f(x)$ 가

- 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속
- 열린구간 (a, b) 에서 미분가능

이면,

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(c)$$

인 c 가 (a, b) 에 적어도 하나 존재합니다.

💡 기하학적 의미: 두 점을 잇는 할선과 평행한 접선이 존재한다!

🔑 2-3. 함수의 증가와 감소 ★

판정법

미분가능한 함수 $f(x)$ 에 대하여:

조건	결과
어떤 구간에서 $f'(x) > 0$	그 구간에서 증가
어떤 구간에서 $f'(x) < 0$	그 구간에서 감소
어떤 구간에서 $f'(x) = 0$	그 구간에서 상수

역은 성립하지 않음 (등호 포함)

함수 $f(x)$ 가 구간 I 에서 미분가능하고 증가하면, I 에서 $f'(x) \geq 0$

등호가 포함된다는 점 주의! 예: $f(x) = x^3$ 은 실수 전체에서 증가하지만 $f'(0) = 0$.

🔑 2-4. 함수의 극대와 극소 ★★

정의

- $x = a$ 근방에서 $f(a)$ 가 최대: $x = a$ 에서 극대, $f(a)$ 는 극댓값

- $x = a$ 근방에서 $f(a)$ 가 최소: $x = a$ 에서 극소, $f(a)$ 는 극솟값

극값 판정 (1계 도함수 판정법)

미분가능한 함수 $f(x)$ 가 $x = a$ 에서 극값을 가지면 $f'(a) = 0$

$f'(a) = 0$ 이고:

- $f'(x)$ 의 부호가 양 $\rightarrow$ 음으로 바뀌면 $x = a$ 에서 극대
- $f'(x)$ 의 부호가 음 $\rightarrow$ 양으로 바뀌면 $x = a$ 에서 극소

⚠ 주의: $f'(a) = 0$ 이라고 무조건 극값은 아님! 부호 변화가 있어야 함

반례: $f(x) = x^3, f'(0) = 0$ 이지만 극값 아님

증감표 작성

x	...	a	...	b	...
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	↗	극대	↘	극소	↗

📌 2-5. 함수의 그래프 그리기

절차

1. 정의역 확인
2. $f'(x)$ 구하기 $\rightarrow$ 증가·감소 구간 파악
3. $f'(x) = 0$ 의 해 구하기 $\rightarrow$ 극값 후보
4. 증감표 작성
5. 극값 계산
6. 축과의 교점 (y 절편: $f(0)$, x 절편: $f(x) = 0$)
7. 그래프 그리기

📌 2-6. 함수의 최댓값과 최솟값

닫힌구간 $[a, b]$ 에서의 최대·최소

미분가능한 함수 $f(x)$ 의 닫힌구간 $[a, b]$ 에서의 최댓값과 최솟값은 다음 중 최대·최소:

$$\{f'(x) = 0 \text{인 } x \text{에서의 함숫값}\} \cup \{f(a), f(b)\}$$

핵심 절차

1. $[a, b]$ 에서 $f'(x) = 0$ 의 해를 구함
2. 극값과 양 끝점의 함수값 모두 계산
3. 그중 가장 큰 값이 **최댓값**, 가장 작은 값이 **최솟값**

💡 극값과 최댓값/최솟값은 다릅니다! 극값은 국소적, 최대·최소는 전역적!

📌 2-7. 방정식과 부등식에의 활용 ★

① 방정식의 실근의 개수

방정식 $f(x) = 0$ 의 실근의 개수 = $y = f(x)$ 의 그래프와 x 축의 교점의 개수

삼차방정식의 실근 판별:

$y = f(x)$ 가 삼차함수이고 극댓값을 M , 극솟값을 m 이라 할 때:

조건	실근의 개수
$M \cdot m > 0$ (극값의 부호 같음)	1개
$M \cdot m = 0$	2개 (중근 포함)
$M \cdot m < 0$ (극값의 부호 다름)	3개

② 부등식의 증명

구간에서 $f(x) \geq 0$ 임을 보이려면:

1. $f(x)$ 의 **최솟값**을 구함
2. 최솟값이 ≥ 0 임을 보임

예시

$x \geq 0$ 일 때 $x^3 - 3x + 2 \geq 0$ 증명:

- $f(x) = x^3 - 3x + 2, f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x - 1)(x + 1)$
- $x \geq 0$ 에서 $f'(x) = 0 \Rightarrow x = 1$
- $f(0) = 2, f(1) = 0, x \rightarrow \infty$ 일 때 $f(x) \rightarrow \infty$
- 최솟값 $f(1) = 0 \geq 0$ 

📌 2-8. 속도와 가속도 (실생활 활용) ★

수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 위치가 $x = f(t)$ 일 때:

속도와 가속도

$$\text{속도 } v(t) = \frac{dx}{dt} = f'(t)$$

$$\text{가속도 } a(t) = \frac{dv}{dt} = v'(t) = f''(t)$$

속력

$$\text{속력} = |v(t)|$$

운동의 특징 분석

상황	조건
점이 정지	$v(t) = 0$
운동 방향 바뀜	$v(t) = 0$ 이고 부호가 바뀜
가속 운동	$v(t)$ 와 $a(t)$ 의 부호가 같음
감속 운동	$v(t)$ 와 $a(t)$ 의 부호가 다름

예시

점 P의 위치가 $x(t) = t^3 - 6t^2 + 9t$ 일 때:

- 속도: $v(t) = 3t^2 - 12t + 9 = 3(t-1)(t-3)$
- 가속도: $a(t) = 6t - 12$
- 운동 방향이 바뀌는 시각: $v(t) = 0 \Rightarrow t = 1, 3$

★ II단원 마무리 — 꼭 기억하세요!

1. 미분계수 $f'(a)$ = 접선의 기울기 (가장 중요한 기하학적 의미!)
2. 미분가능 $\Rightarrow$ 연속 (역은 거짓: $|x|$ 기억)
3. $(x^n)' = nx^{n-1}$, 곱의 미분법 정확히 암기

4. 접선 공식: $y - f(a) = f'(a)(x - a)$
5. $f'(x) = 0 +$ 부호변화 = 극값 (부호변화 없으면 극값 아님!)
6. 삼차방정식 실근: 극댓값 $\times$ 극솟값의 부호로 판별
7. 속도 = 위치의 도함수, 가속도 = 속도의 도함수

III. 적분

핵심 개념 요약

구분	핵심 내용
부정적분	$F'(x) = f(x)$ 일 때 $\int f(x)dx = F(x) + C$
거듭제곱 적분	$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C (n \neq -1)$
정적분의 정의	$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$
미적분의 기본정리	미분과 적분은 서로 역연산
정적분과 미분	$\frac{d}{dx} \int_a^x f(t)dt = f(x)$
넓이	$S = \int_a^b \ f(x)\ dx$
두 곡선 사이 넓이	$S = \int_a^b \ f(x) - g(x)\ dx$
위치와 거리	위치변화 = $\int v(t)dt$, 거리 = $\int \ v(t)\ dt$

1 부정적분

1-1. 부정적분의 뜻 ★

정의

함수 $F(x)$ 의 도함수가 $f(x)$ 일 때, 즉 $F'(x) = f(x)$ 일 때, $F(x)$ 를 $f(x)$ 의 부정적분 또는 원시함수라고 합니다.

$$\int f(x) dx = F(x) + C$$

여기서 C 는 적분상수!

표기법 설명

- $\int$: 적분 기호 (인테그랄)
- $f(x)$: 피적분함수
- dx : 적분변수가 x 임을 나타냄
- C : 적분상수 (임의의 상수)

왜 C 가 붙을까? 😞

미분하면 상수항은 사라지므로, 적분할 때는 어떤 상수가 있었는지 알 수 없어요! 그래서 **모든 가능성을** 표현하기 위해 $+C$ 를 붙입니다.

예: $(x^2)' = 2x, (x^2 + 3)' = 2x, (x^2 - 7)' = 2x \rightarrow$ 모두 같은 도함수!

따라서 $\int 2x dx = x^2 + C$

🔑 1-2. 부정적분과 미분의 관계

핵심 공식 ★

$$\frac{d}{dx} \left\{ \int f(x) dx \right\} = f(x)$$

$$\int \left\{ \frac{d}{dx} f(x) \right\} dx = f(x) + C$$

💡 미분과 적분은 **역연산**! 순서에 따라 결과가 살짝 달라요 (상수 C 여부).

🔑 1-3. 부정적분 공식 (반드시 암기!) ★★

① 거듭제곱의 부정적분

$$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C \quad (n \text{은 } 0 \text{ 또는 양의 정수})$$

암기법: "지수에 1 더하고, 그 수로 나눈다!"

② 상수의 부정적분

$$\int k dx = kx + C \quad (k \text{는 상수})$$

특히 $\int 1 dx = x + C$

③ 부정적분의 성질 (선형성)

$$\int k f(x) dx = k \int f(x) dx \quad (k \text{는 상수})$$

$$\int \{f(x) \pm g(x)\} dx = \int f(x) dx \pm \int g(x) dx$$

⚠ 주의: 곱과 나눗셈에 대한 분배는 성립하지 않아요! $\int f(x)g(x)dx \neq \int f(x)dx \cdot \int g(x)dx$

🔑 1-4. 부정적분 계산 예시

예시 1: 다항함수

$$\int (3x^2 - 4x + 5) dx = x^3 - 2x^2 + 5x + C$$

예시 2: 전개 후 적분

$$\int x(x - 2) dx = \int (x^2 - 2x) dx = \frac{x^3}{3} - x^2 + C$$

예시 3: 분수 형태

$$\int \frac{x^2 - 1}{x - 1} dx = \int (x + 1) dx = \frac{x^2}{2} + x + C$$

(분자를 분모로 나누어 다항식으로 변형)

🔑 1-5. 부정적분의 활용 — 함수 결정

도함수와 한 점의 함숫값이 주어진다면 원함수를 결정할 수 있어요!

예시

$f'(x) = 3x^2 - 2$ 이고 $f(1) = 4$ 일 때 $f(x)$ 구하기:

Step 1: $f(x) = \int (3x^2 - 2)dx = x^3 - 2x + C$

Step 2: $f(1) = 1 - 2 + C = 4 \Rightarrow C = 5$

Step 3: $f(x) = x^3 - 2x + 5$ 

2 정적분

🔑 2-1. 정적분의 정의 ★

미적분의 기본정리 (Fundamental Theorem of Calculus)

함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고, $F(x)$ 가 $f(x)$ 의 한 부정적분일 때:

$$\int_a^b f(x) \, dx = \left[F(x) \right]_a^b = F(b) - F(a)$$

- a : 아래끝 (적분의 시작)
- b : 위끝 (적분의 끝)
- $[a, b]$: 적분구간

부정적분과의 차이

부정적분	정적분
함수 (적분상수 C 포함)	실수값
$\int f(x)dx$	$\int_a^b f(x)dx$
결과: $F(x) + C$	결과: $F(b) - F(a)$

💡 정적분 계산 시 적분상수 C 는 자동으로 소거돼요! ($C - C = 0$)

🔑 2-2. 정적분의 성질 ★

기본 성질

① 아래끝과 위끝이 같으면:

$$\int_a^a f(x) \, dx = 0$$

② 위·아래끝을 바꾸면 부호가 바뀐:

$$\int_a^b f(x) \, dx = - \int_b^a f(x) \, dx$$

③ 선형성:

$$\int_a^b k f(x) dx = k \int_a^b f(x) dx$$

$$\int_a^b \{f(x) \pm g(x)\} dx = \int_a^b f(x) dx \pm \int_a^b g(x) dx$$

④ 구간의 분할 ★ (매우 중요!):

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$$

이 성질은 c 가 a, b 사이에 있지 않아도 성립해요!

📌 2-3. 정적분 계산 예시

예시 1: 기본 계산

$$\int_0^2 (3x^2 + 2x) dx = \left[x^3 + x^2 \right]_0^2 = (8 + 4) - 0 = 12$$

예시 2: 구간 분할이 필요한 절댓값 적분

$$\begin{aligned} \int_{-1}^2 |x| dx &= \int_{-1}^0 (-x) dx + \int_0^2 x dx \\ &= \left[-\frac{x^2}{2} \right]_{-1}^0 + \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^2 = \frac{1}{2} + 2 = \frac{5}{2} \end{aligned}$$

💡 절댓값이 있으면 부호가 바뀌는 점에서 구간을 분할하세요!

📌 2-4. 우함수와 기함수의 정적분 ★ (꿀팁!)

대칭구간 $[-a, a]$ 에서의 정적분:

우함수 ($f(-x) = f(x)$, 그래프가 y 축 대칭)

$$\int_{-a}^a f(x) dx = 2 \int_0^a f(x) dx$$

예: $x^2, x^4, x^6, \dots$, 상수항

기함수 ($f(-x) = -f(x)$, 그래프가 원점 대칭)

$$\int_{-a}^a f(x) dx = 0$$

예: $x, x^3, x^5, \dots$

예시

$$\int_{-2}^2 (x^3 + 3x^2 - x + 1) dx$$

- $x^3, -x$ 는 기함수 $\rightarrow$ 적분값 0
- $3x^2, 1$ 은 우함수 $\rightarrow 2 \int_0^2 (3x^2 + 1) dx$

$$= 2 \left[x^3 + x \right]_0^2 = 2(8 + 2) = 20$$

💡 이거 알면 계산 시간 절반으로 단축! ☺

🔑 2-5. 정적분과 미분의 관계 ★★

핵심 공식 (매우 중요!)

$$\boxed{\frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt = f(x)}$$

여기서 a 는 상수입니다.

변형 공식

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_a^{a+h} f(t) dt = f(a)$$

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{1}{x - a} \int_a^x f(t) dt = f(a)$$

활용 예시

$f(x) = \int_1^x (t^2 - 2t) dt$ 일 때 $f'(x) = ?$

$$f'(x) = x^2 - 2x$$

💡 정적분으로 정의된 함수를 미분하면 피적분함수의 위끝 대입값이 돼요!

📌 2-6. 정적분으로 정의된 함수의 활용

유형 ①: 적분구간이 상수인 경우

적분구간이 상수일 때, $\int_a^b f(t) dt$ 의 값은 상수이므로 미지수 k 로 놓고 방정식을 세웁니다.

예시 1

$f(x) = 2x + \int_0^1 f(t) dt$ 일 때 $f(x)$ 구하기:

Step 1: $\int_0^1 f(t) dt = k$ (상수)로 놓음

Step 2: $f(x) = 2x + k$

Step 3: $f(t) = 2t + k$ 를 $[0, 1]$ 에서 적분하여 k 구하기

$$k = \int_0^1 (2t + k) dt = \left[t^2 + kt \right]_0^1 = 1 + k$$

→ 음, $k = 1 + k$ 가 되어 $0 = 1$. 이 경우는 해가 없네요!

⚠ 위 형태처럼 $f(x)$ 의 식과 적분의 결과가 충돌하는 경우가 있어요. 실제 시험에서는 깔끔하게 해가 나오는 다음 형태가 출제됩니다.

예시 2 (시험 출제 형태) ★

$f(x) = 3x^2 + \int_0^1 t \cdot f(t) dt$ 일 때 $f(x)$ 구하기:

Step 1: $\int_0^1 t \cdot f(t) dt = k$ (상수)로 놓음

Step 2: $f(x) = 3x^2 + k$, 따라서 $f(t) = 3t^2 + k$

Step 3: $t \cdot f(t) = 3t^3 + kt$ 를 $[0, 1]$ 에서 적분

$$k = \int_0^1 (3t^3 + kt) dt = \left[\frac{3t^4}{4} + \frac{kt^2}{2} \right]_0^1 = \frac{3}{4} + \frac{k}{2}$$

Step 4: 방정식 풀기

$$k - \frac{k}{2} = \frac{3}{4} \Rightarrow \frac{k}{2} = \frac{3}{4} \Rightarrow k = \frac{3}{2}$$

Step 5: 따라서 $f(x) = 3x^2 + \frac{3}{2}$ 

유형 ②: 적분구간에 변수가 있는 경우

$\int_a^x f(t) dt$ 형태는 미분을 활용합니다.

예시 3

$\int_1^x f(t) dt = x^3 - x$ 일 때 $f(x)$ 와 $f(2)$ 구하기:

Step 1: 양변을 x 에 대해 미분

$$f(x) = 3x^2 - 1$$

Step 2: $f(2) = 3 \cdot 4 - 1 = 11$ 

💡 핵심 정리:

- 적분구간이 상수 $\rightarrow$ 정적분을 상수 k 로 치환
- 적분구간에 변수(x) $\rightarrow$ 양변을 x 에 대해 미분

3 정적분의 활용

📌 3-1. 곡선과 x 축 사이의 넓이 ★

핵심 공식

구간 $[a, b]$ 에서 $f(x) \geq 0$ 이면:

$$S = \int_a^b f(x) dx$$

일반 공식 (부호 무관)

$$S = \int_a^b |f(x)| dx$$

곡선이 x 축 위·아래를 모두 지나는 경우

$f(x)$ 의 부호가 바뀌는 점에서 구간을 나누어 적분!

예시

$y = x^2 - 4$ 와 x 축으로 둘러싸인 부분의 넓이:

- $x^2 - 4 = 0 \Rightarrow x = \pm 2$
- 구간 $[-2, 2]$ 에서 $f(x) \leq 0$

$$S = \int_{-2}^2 |x^2 - 4| dx = \int_{-2}^2 (4 - x^2) dx$$

(우함수 활용)

$$= 2 \int_0^2 (4 - x^2) dx = 2 \left[4x - \frac{x^3}{3} \right]_0^2 = 2 \left(8 - \frac{8}{3} \right) = \frac{32}{3}$$

📌 3-2. 두 곡선 사이의 넓이 ★★

핵심 공식

두 곡선 $y = f(x), y = g(x)$ 와 직선 $x = a, x = b$ 로 둘러싸인 부분의 넓이:

$$S = \int_a^b |f(x) - g(x)| dx$$

풀이 절차

1. 교점을 구함 $\rightarrow$ 적분구간 결정
2. 구간에서 위쪽 함수 - 아래쪽 함수를 적분
3. 위·아래가 바뀌면 구간을 분할

예시

$y = x^2$ 과 $y = x$ 로 둘러싸인 영역의 넓이:

Step 1: 교점 $x^2 = x \Rightarrow x = 0, 1$

Step 2: $[0, 1]$ 에서 $x \geq x^2$ (위가 직선)

Step 3:

$$S = \int_0^1 (x - x^2) dx = \left[\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right]_0^1 = \frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$$

🔑 3-3. 넓이의 유용한 공식 (시험 꿀팁! 🍯)

포물선과 직선 사이 넓이

이차함수 $y = ax^2 + bx + c$ 와 직선이 두 점 $x = \alpha, \beta$ ($\alpha < \beta$)에서 만날 때:

$$S = \frac{|a|}{6}(\beta - \alpha)^3$$

활용 예시

$y = x^2 - 2x$ 와 $y = x$ 로 둘러싸인 넓이:

- 교점: $x^2 - 2x = x \Rightarrow x = 0, 3$
- $a = 1, \alpha = 0, \beta = 3$

$$S = \frac{1}{6}(3 - 0)^3 = \frac{27}{6} = \frac{9}{2}$$

⚡ 일반 적분으로 풀어도 같은 답이지만, 이 공식 알면 단숨에 끝!

🔑 3-4. 속도와 위치의 관계 ★

수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 속도 $v(t)$, 시각 a 에서의 위치 x_0 일 때:

시각 t 에서의 위치

$$x(t) = x_0 + \int_a^t v(s) ds$$

시각 a 에서 b 까지의 위치 변화량

$$\Delta x = \int_a^b v(t) dt$$

시각 a 에서 b 까지 움직인 거리 (총 이동거리)

$$s = \int_a^b |v(t)| dt$$

★ 위치 변화량 vs 움직인 거리

구분	공식	의미
위치 변화량	$\int v(t)dt$	시작 위치에서 끝 위치까지의 변위 (부호 있음)
움직인 거리	$\int \ v(t)\ dt$	실제로 이동한 총 거리 (항상 양수)

💡 운동 방향이 바뀌지 않으면 둘이 같지만, 방향이 바뀌면 달라져요!

예시

속도 $v(t) = t - 2$ ($0 \leq t \leq 4$)일 때:

위치 변화량:

$$\int_0^4 (t - 2) dt = \left[\frac{t^2}{2} - 2t \right]_0^4 = 8 - 8 = 0$$

→ 처음 위치로 돌아옴!

움직인 거리: $v(t) = 0 \Rightarrow t = 2$ 에서 방향 전환

$$\int_0^4 |t - 2| dt = \int_0^2 (2 - t) dt + \int_2^4 (t - 2) dt = 2 + 2 = 4$$

→ 실제로는 4만큼 움직였음!

🔑 3-5. 정적분의 활용 — 종합 정리

양	적분 공식
곡선과 x 축 사이 넓이	$\int_a^b \ f(x)\ dx$
두 곡선 사이 넓이	$\int_a^b \ f(x) - g(x)\ dx$
위치 변화량	$\int_a^b v(t) dt$
움직인 거리	$\int_a^b \ v(t)\ dt$

✨ III단원 마무리 — 꼭 기억하세요!

- 부정적분 ↔ 미분은 역연산, 적분상수 C 잊지 말기
- $\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C$ — 지수 +1, 그 값으로 나누기

3. 정적분 = $F(b) - F(a)$, 결과는 함수가 아닌 **실수값**
4. **우함수/기함수 활용**으로 대칭구간 계산 단축!
5. $\frac{d}{dx} \int_a^x f(t)dt = f(x)$ — 미적분 기본정리의 핵심
6. **넓이는 항상 절댓값**으로 처리 (부호 신경 쓰기)
7. 포물선-직선 **넓이 공식** $\frac{\|a\|}{6}(\beta - \alpha)^3$ 알아두면 시간 단축
8. **위치 변화량 $\neq$ 움직인 거리** — 절댓값 유무로 구분

🎓 전체 단원 통합 마인드맵

미적분 1

- |
 - |— I. 극한과 연속
 - |— 극한의 정의와 성질
 - |— 부정형 처리법
 - |— 연속 $\rightarrow$ 사잇값 정리, 최대·최소 정리
 - |— II. 미분 (변화율의 학문)
 - |— 미분계수 = 접선의 기울기
 - |— 도함수와 미분법
 - |— 접선의 방정식
 - |— 증감, 극값, 그래프
 - |— 속도·가속도
 - |— III. 적분 (누적의 학문)
 - |— 부정적분 (미분의 역연산)
 - |— 정적분 (미적분 기본정리)
 - |— 활용: 넓이, 거리, 위치 변화

💡 가장 큰 그림으로 기억하기

극한이 미적분의 기초이고, **미분**은 순간의 변화율, **적분**은 누적된 양을 다룬다.
그리고 미분과 적분은 **서로 역연산**으로 연결되어 있다!

📚 시험 화이팅! 💪 ✨